

패션 신상품 수요 예측

패션 신상품 수요 예측

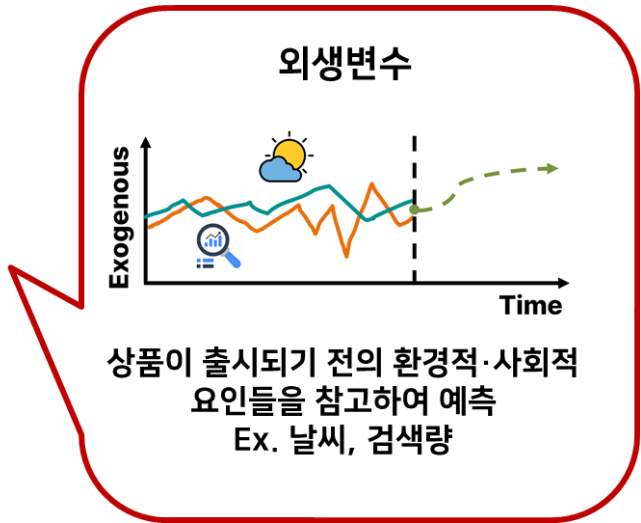
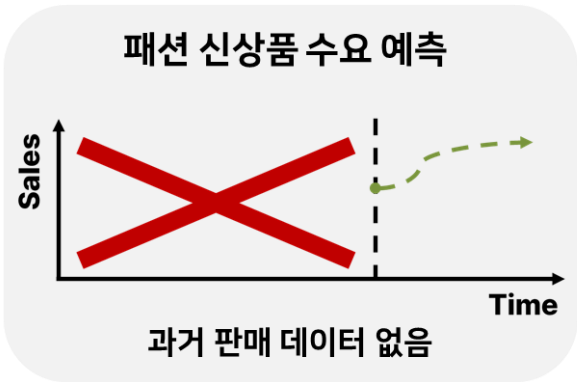
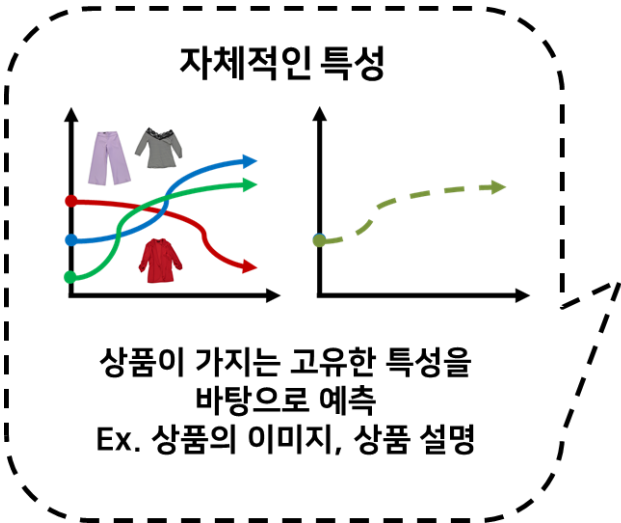
의류 기업 상품기획자를 위한 딥러닝 기반 유행분석 및 수요예측 서비스 개발
중소기업기술정보진흥원
2025.01.01 ~ 2025.03.31

문제 정의

과제목표	과잉 생산, 재고 부족 문제를 해결하기 위한 패션 신상품의 판매량 예측
핵심문제	신상품의 특성인 과거 판매 이력이 존재하지 않는 문제 해결

문제 분석

기존방식	상품 자체적인 특성(이미지, 텍스트) 기반 예측은 트렌드 반영이 어려움
해결방안	당시 환경적·사회적 요인들을 반영하고자 날씨·검색량 등 외생변수를 활용



패션 신상품 수요 예측

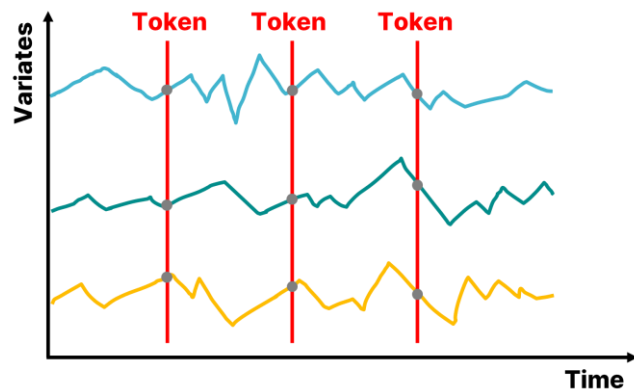
날씨·검색량과 같은 외생변수를 어떻게 반영할 것인가?

대안 검토

대안 1. Temporal Embedding

각 시점(Time-Step)별로 변수들을 결합하여 토큰화

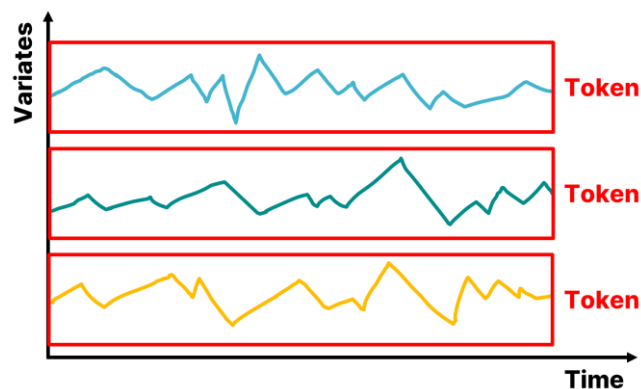
타임라인이 길어질수록 토큰 수 증가



대안 2. Variate-Wise Embedding [최종 채택]

각 외생변수를 독립적인 고유 토큰으로 정의

변수가 추가되거나 타임라인이 길어져도 토큰 수 증가가 미미



대안 3. Patch-Wise Embedding

변수와 일정 시간 간격으로 나눠서 토큰화

변수가 추가될수록 토큰 수 증가



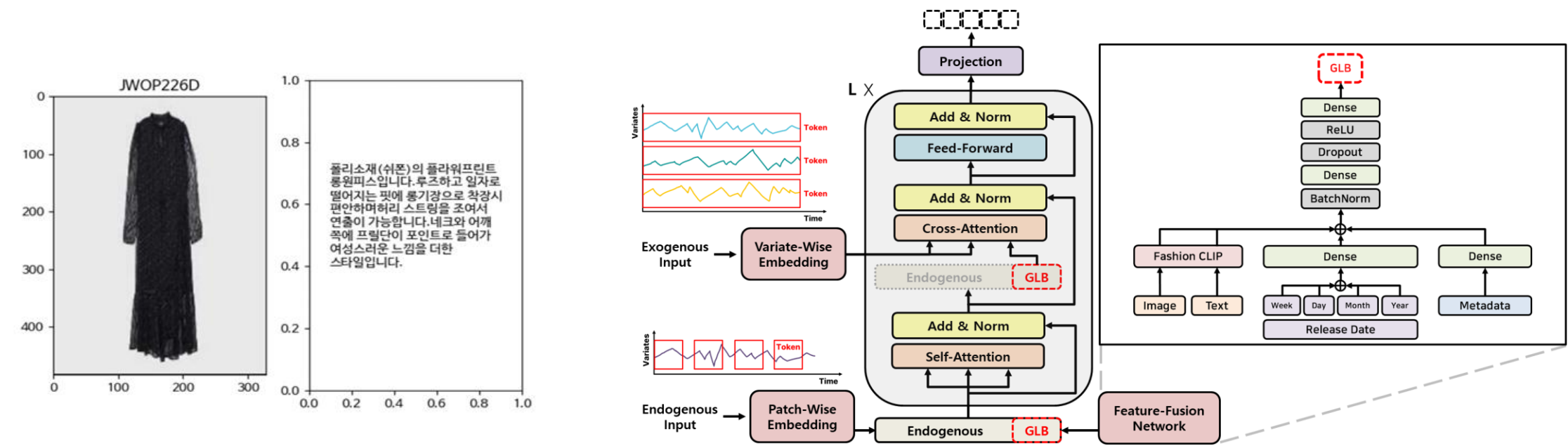
*신상품 예측에 있어 특정 시점의 값보다 '기온'이나 '검색량' 자체의 변수 영향력을 학습하는 것이 유리하다고 판단

패션 신상품 수요 예측

| 멀티모달 데이터(이미지, 텍스트, 시계열)를 어떻게 통합적으로 학습할 것인가?

수행 내용

작업 1. 외생변수 수집	작업 2. 멀티모달 데이터 관리	작업 3. 정적 특성 추출	작업 4. 통합 아키텍처 설계
기상청, 네이버 데이터랩 API 활용	JSON 형태로 저장	Fashion-CLIP과 같은 별도 레이어 구성	트랜스포머 아키텍처 채택
상품 출시 당시 유행을 반영	학습 시 데이터 로드 병목을 줄임	모델의 패션 상품 자체 인식을 위한 토큰 생성	정적 특성과 동적 특성 간의 상관관계를 학습



건물에너지 온톨로지 기반 질의응답

건물에너지 온톨로지 기반 질의응답

건물부문 탄소중립 가속화를 위한 건물에너지 소비 데이터 통합관리 기반기술 개발
국토교통과학기술진흥원
2024.01.01 ~ 2024.12.31

문제 정의

과제목표	건물에너지 온톨로지로부터 데이터를 찾아주는 QA 시스템 구축
핵심문제	방대한 규모의 그래프로 인한 LLM의 컨텍스트 비용 문제 해결

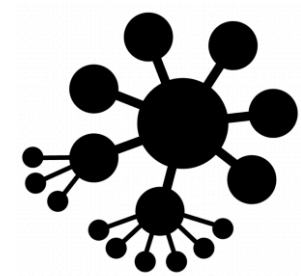
문제 분석

기존방식	질의와 연관된 그래프 내 경로를 모두 활용해 컨텍스트가 길어짐
해결방안	추출된 경로 중 질의 답변에 필요한 경로만을 선별하는 필터링 기법 제안

1. 사용자의 질의 입력

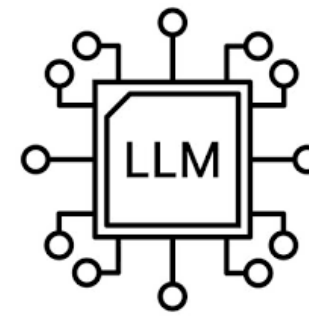
OO동 OO빌딩의 평균 전력 소비량은?

2. 건물에너지 온톨로지로부터 정보 추출



OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.average_electric_usage → 1,200,000kWh
OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.average_water_usage → 300톤
OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.average_gas_usage → 12,000m^2
...
OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.annual_carbon_emission → 1,500 tCO2eq
OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.total_floor_area → 45,000m^2
OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.parking_capacity → 250대

3. 거대언어모델을 활용한 추론



컨텍스트 비용 문제 발생
추론에 필요한 경로만을 활용하자

OO동 OO빌딩의 평균 전력 소비량은?

OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.average_electric_usage → 1,200,000kWh

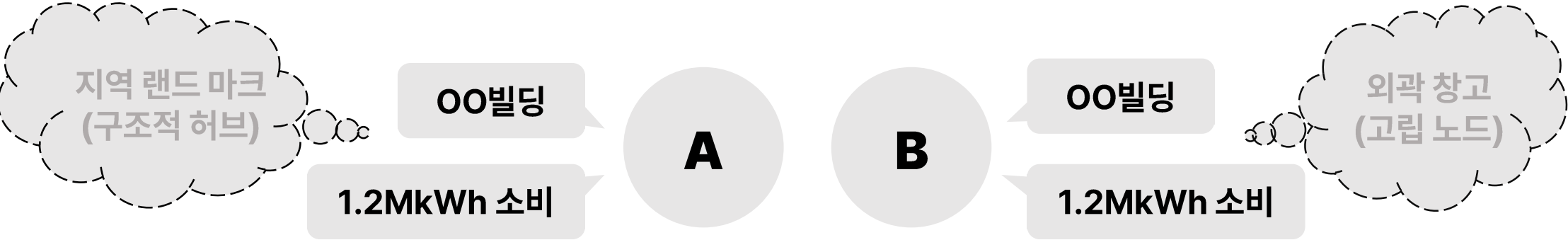
건물에너지 온톨로지 기반 질의응답

| 그래프 내 경로의 우선순위를 어떻게 정할 것인가?

대안 검토

대안 1. 의미적 특성 기반의 경로 필터링	대안 2. 구조적 특성 기반의 경로 필터링 [최종 채택]
질문과 경로 간 텍스트 유사도를 계산하여 유사도가 높은 경로들을 선택	그래프 파운데이션 모델을 활용해 경로에 대한 표현형을 계산하여 표현력이 높은 경로들을 선택
서로 다른 노드 간 같은 텍스트 특성을 가질 수 있어 노드 간의 구분이 어려움	경로가 가진 텍스트 특성과는 무관하게 연결 구조(Topology)만을 활용해 경로의 유의성 판별

"에너지 소비 효율 개선 사업을 우선적으로 시행해야 할 OO빌딩은 어디인가?"



*의미적 특성 기반 필터링은 위 두 노드를 구분하지 못하고 중요한 정보를 누락시키기에 구조적 특성 기반의 경로 필터링이 적절하다고 판단

건물에너지 온톨로지 기반 질의응답

건물에너지 온톨로지를 어떻게 QA 시스템으로 전환하였는가?

수행 내용

작업 1. LLM 프롬프트 구성	작업 2. 구조적 특성 기반 경로 필터링 기법 도입
질의와 관련된 노드와 엣지로 구성된 경로 데이터를 프롬프트로 제공	그래프 파운데이션 모델인 ULTRA를 도입하여 핵심 경로 필터링 알고리즘을 구현
LLM의 답변이 온톨로지의 어떤 근거를 바탕으로 생성되었는지 추적 가능	건물 에너지 데이터는 동적 특성을 가지기에 별도의 학습과정 없이 임베딩 추출이 가능한 모델 활용

질의: 00동 00빌딩의 평균 전력 소비량은?

질의를 기반으로 그래프로부터 추출된 경로:

오류 추적

- ✓ 00동 → location.contains_building → 00빌딩 → building.average_water_usage → 300톤
- ✗ 00동 → location.contains_building → 00빌딩 → building.average_gas_usage → 12,000m^2
- ✗ 00동 → location.contains_building → 00빌딩 → building.annual_carbon_emission → 1,500 tCO2eq
- ✗ 00동 → location.contains_building → 00빌딩 → building.total_floor_area → 45,000m^2
- ✗ 00동 → location.contains_building → 00빌딩 → building.parking_capacity → 250대

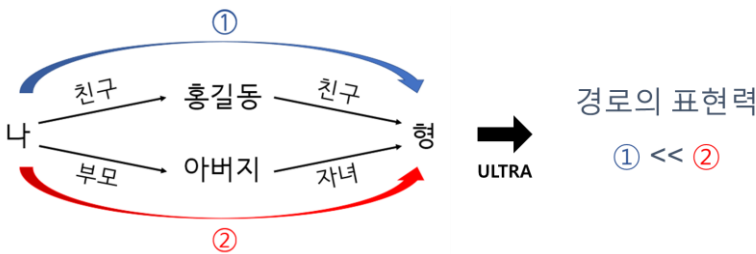
응답: 300톤

ULTRA 경로 표현형 추출 과정

$$h(P_i) = w(e_1) \otimes \cdots \otimes w(e_{|P_i|})$$

$$h(u, v) = h(P_1) \oplus \cdots \oplus h(P_{|P_w|})|_{P_i \in P_w}$$

ULTRA 경로 표현력 비교 예시



시청이력 기반 광고 추천

시청이력 기반 광고 추천

어드레서블 광고 정교화를 위한 오디언스 세그먼트 고도화 연구
한국방송광고진흥공사
2023.09.01 ~ 2023.12.31

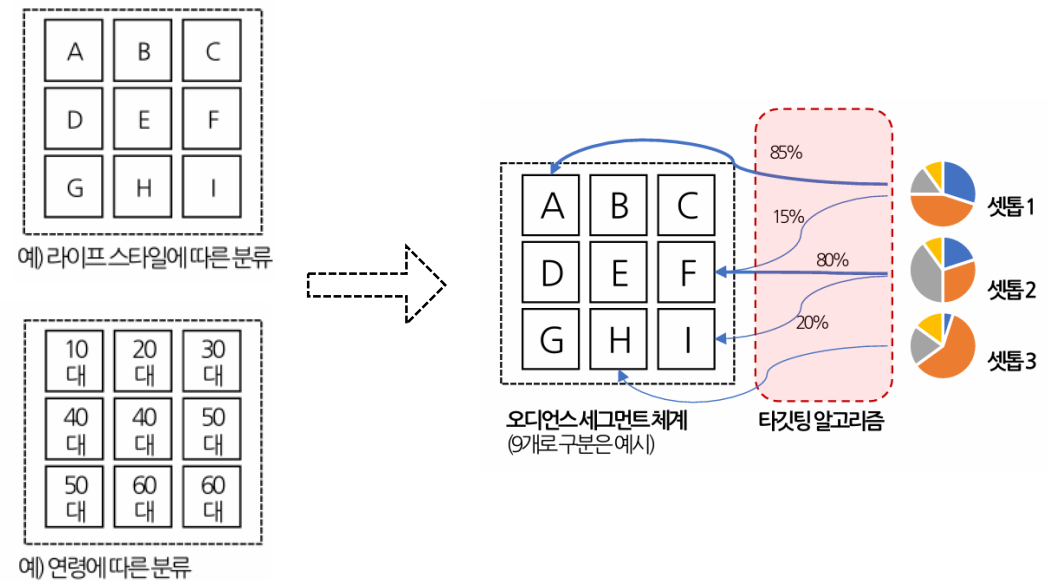
문제 정의

과제목표	광고주의 타겟 마케팅 고도화를 위한 표준 오디언스 세그먼트 제공
핵심문제	IPTV 시청이력 기반 오디언스 세그먼트 알고리즘 개발



문제 분석

기존방식	선형적 규칙에 의존한 세그먼트 분류로 인해 시청 패턴의 다양성을 반영 X
해결방안	유저-아이템 간 상호작용을 학습하는 딥러닝을 통해 잠재 소비자 발현



시청이력 기반 광고 추천

| 오디언스 세그먼트 생성에 적합한 모델은 무엇인가?

대안 검토

대안 1. Neural Collaborative Filtering	대안 2. AutoEncoder	대안 3. Graph Neural Network [최종 채택]
MF에 MLP를 결합해 비선형 관계까지 학습	시청이력 벡터를 압축·복원하여 유저 임베딩 추출	변수와 일정 시간 간격으로 나눠서 토큰화
유저-아이템 직접 연결 관계에 한정	유저 간 관계를 구조적으로 학습하지 못함	간접 연결된 고차 상호작용까지 포착 → 군집 형성에 적합



GNN은 간접 연결된 고차 상호작용까지 학습하여, 오디언스-프로그램 직접 관계에 한정된 NCF·AE 대비 독립적인 소비자 군집을 발현하는 데 적합하다고 판단

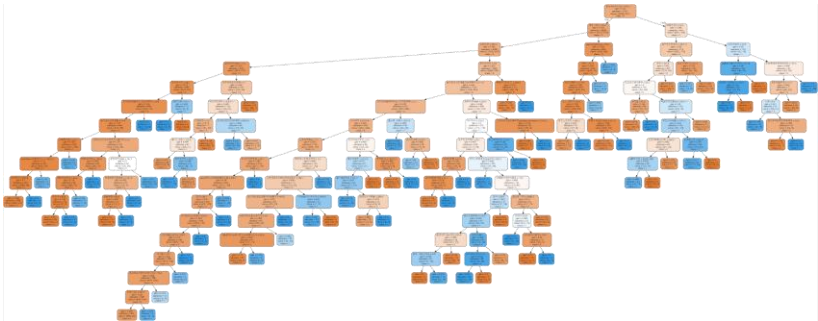
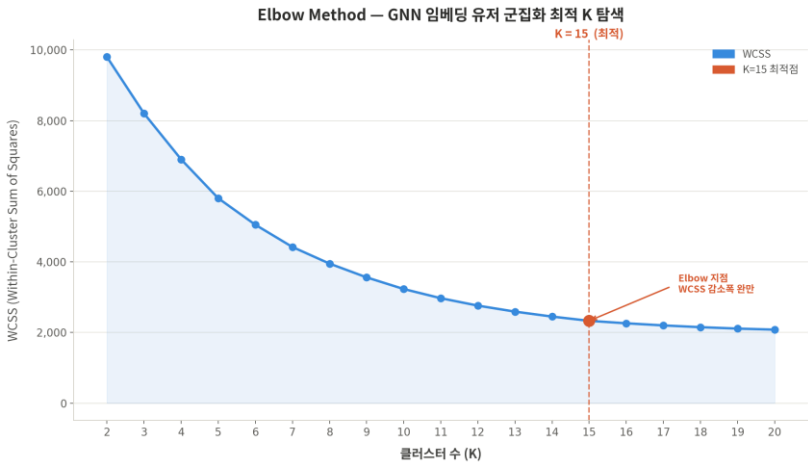
시청이력 기반 광고 추천

| 그래프 신경망을 광고 추천에 어떻게 적용하였는가?

수행 내용

작업 1. GNN 학습	작업 2. K-means 클러스터링	작업 3. Decision Tree Knowledge Distillation
1/2/3-hop 레이어 수에 따른 성능 실험	Elbow Method · 실루엣 계수로 최적 K값 탐색	클러스터링 결과를 레이블로 Decision Tree 학습
3-hop이 고차원 관계 포착에 효과적	GNN 임베딩 실무 활용 어려움 → 군집화로 15개 유저 세그먼트 정의	사내 ERP 시스템 이식을 위해 세그먼트 도출 규칙 추출

	Hit@5	MRR@5
1-hop	27.32	20.77
2-hop	32.28	21.49
3-hop	33.59	22.10



'channelollehtv<=15.0', '교육_어린이<=21658.0', '스포츠_야구<=148441.5', 'cj오쇼핑<=356.0', '나혼자산다<=13253.5', '뉴스_뉴스>356854.5', '유체이탈자<=1323.5', ...

세션 기반 장소 추천

세션 기반 장소 추천

위치 기반 개인화 장소 추천 서비스 개발
네이버 부스트캠프 AI Tech 추천시스템 트랙
2022.01.01 ~ 2022.06.30

문제 정의

과제목표	비로그인 사용자의 실시간 의도를 반영한 맛집 추천 서비스 구현
핵심문제	세션 단위로 유입되는 환경에서 발생하는 Cold Start 문제

문제 분석

기존방식	누적된 리뷰 히스토리에 의존적 → 실시간 의도를 추천에 반영하기 어려움
해결방안	세션 내 행동 로그를 추적해 즉흥적인 사용자 의도를 파악

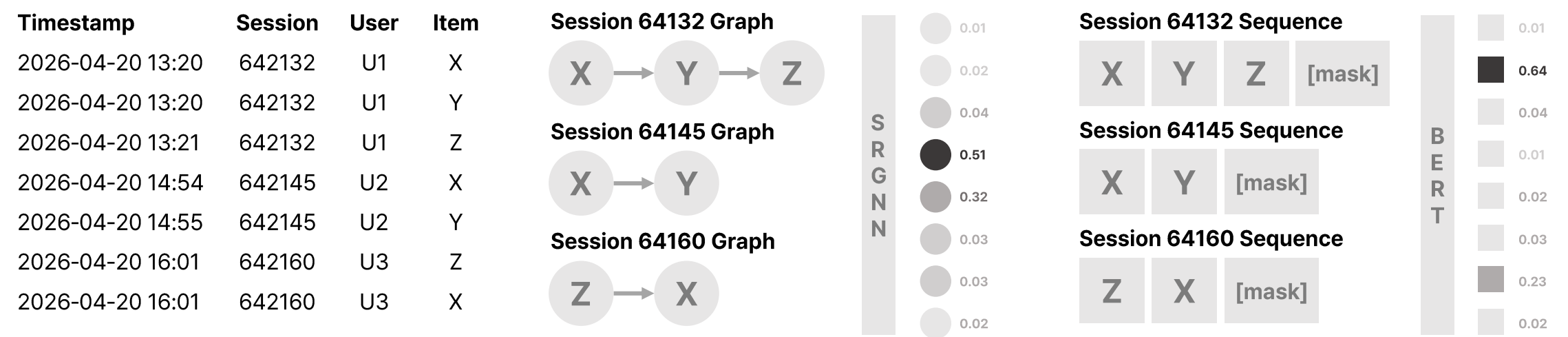


세션 기반 장소 추천

짧은 세션 기반 추천에는 어떤 모델이 어울리는가?

대안 검토

대안 1. Item-Embedding 기반 [최종 채택]	대안 2. GNN 기반 (SR-GNN)	대안 3. Transformer 기반 (BERT4Rec)
아이템 임베딩을 Aggregate 하여 유저 임베딩 생성	세션 내 아이템 전환 패턴을 그래프로 모델링	Self-Attention 구조로 시퀀스 내 장거리 의존성 포착
로그가 누적될수록 Oversmoothing 경향	방향 전환이나 순환 패턴 존재 X → 그래프 구조 복잡도 낮음	장거리 의존성을 포착할 만한 시퀀스 길이가 확보 X



*제공하고자 하는 서비스 특성상, 복잡한 세션 시퀀스나 그래프 형태를 띄지 않아 GNN/Transformer 기반 모델의 강점이 발휘되기 어려운 환경

세션 기반 장소 추천

빠른 추론이 생명인 서비스, 어떻게 추천해야할까?

수행 내용

작업 1. Item Embedding 사전 학습 Metapath2Vec를 이용해 음식점 간 다차원적 관계를 학습 추론 시점에는 계산된 벡터 조회만 수행, 실시간 연산 비용 최소화	작업 2. Hybrid Recommendation 구현 Popularity/Content-based/Collaborative Filtering을 세션 내 상호작용 수에 따라 적용 상호작용 수 임계값은 추천 성능에 근거하여 설정 → 새로운 유저 유입에도 대응 가능한 시스템
--	--

